河北省普通高等学校专升本考试

高等数学(一)全真模拟试卷四

(考试时间：90分钟)

(总分：150分)

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其它位置上作答的无效.

一、单项选择题(每大题共10小题，每小题5分，共50分，在每题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。)

1. 设$a(x)=cosx-1, b(x)=\sqrt{1+x^2}-1, c(x)=e^x-1$, 则当$x\to 0$时, (　　). (24江苏真题)

A .a(x)是b(x)的同阶无穷小，b(x)是c(x)的高阶无穷小 B.a(x)是b(x)的高阶无穷小，b(x)是c(x)的同阶无穷小

C .a(x)是b(x)的同阶无穷小，b(x)是c(x)的同阶无穷小 D.a(x)是b(x)的高阶无穷小，b(x)是c(x)的高阶无穷小

2.设$f(x)=\frac{sin2x}{x}+2\lim\limits_{x\to 0}f(x)$, 则$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)$ (24江苏真题)

A . -4　　B . -2　　C. 2　　D. 4

3. 设已知函数f(x)的导数是e^{2x},则以下函数是f(x)的一个原函数的是 (　　) (24山东真题)

A.$\frac{1}{4}e^{2x}+x$　　B.$\frac{1}{4}e^{2x}+x^2$　　C. $4e^{2x}+x$　　D. $e^{2x}+x^2$

4. 已知函数f(x)在R上连续，F(x)=$\int_0^{2x}f(2x-t)dt$，则F'(x)=(　　). (24山东真题)

A.-2f(2x)　　B.2f(2x)　　C.-2f(x)　　D. 2f(x)

5. 已知f'(5)=2, 且$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(5+kx)-f(5+x)}{x}=3$, 则k = (　　). (25山东真题)

A.2　　B.3　　C.$\frac{3}{2}$　　D.$\frac{5}{2}$

6. 下列方程中是一阶非齐次线性微分方程的是(　　). (24河南真题)

A.$y'+4y=xy^2$　　B. $(y')^2-4y=cosx$

C. $y'-x^2y=sinx$　　D. (2x+y)dx+(x+y)dy = 0

7. 空间直线$L:\frac{x-1}{2}=\frac{y-3}{-1}=\frac{z}{3}$与平面:2x-y+3z+1=0的位置关系是 (　　). (24河南真题)

A.垂直　　B.斜交

C.直线在平面上　　D.平行

8. 设$I_1=\int_0^{\frac{\pi}{4}}e^{sinx}dx, I_2=\int_0^{\frac{\pi}{4}}e^{cosx}dx, I_3=\int_0^{\frac{\pi}{4}}e^{1-cosx}dx$,则(　　). (25山东真题)

A.$I_1<I_2<I_3$　　B.$I_1>I_2>I_3$

C.$I_2<I_3<I_1$　　D.$I_3<I_1<I_2$

9. 设向量a = (2,0,0), b = (0,5,0), c = (4,7,0), 则下列说法正确的是(　　). (08年数一真题)

A.向量a,b线性相关　　B.向量a,c线性相关

C.向量b,c线性相关　　D.向量a,b,c线性相关

10. 设A,B均为n阶方阵,AB=0(0为零矩阵)，则下列叙述正确的是(　　). (08年数一真题)

A.A,B均不可逆　　B. A+B=0

C. 行列式|A|=0或|B|=0　　D. A=0或B=0

二、填空题(本大题共6小题，每小题5分，共30分，将答案填写在答题纸的相应位置上。)

11. 已知y = y(x)是由参数方程$\begin{cases}x=t^2+2t\\y=t^3-3t\end{cases}$所确定的函数，若 $\frac{dy}{dx}(t=t_0)=\frac{-3}{2}$则$t_0$= ____. (24江苏真题)

12. 求极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x^2y}{x^2+y^2}$ = _____. (武忠祥课后习题)

13. xoy 面上的双曲线$9x^2-4y^2=36$与y=0, y=1围成的平面区域绕y轴旋转而成的旋转体体积是_____. (14数一真题)

14. 设函数z = ln(2x+3y), 则全微分dz= _____. (24山东真题)

15. 设矩阵X满足方程$\begin{pmatrix}2 & -1\\ -5 & 3\end{pmatrix}X=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 2 & 1\end{pmatrix}$，则 X = _____. （13数一真题）

16. 微分方程y''-2y'+5y=0的通解是_____. (14数一真题)

三 、计算题(本大题共5小题，每小题10分，共50分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

17. 求幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^n$的和函数. （90研真题）

18. 求$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{4+3x}-\sqrt{4-3x}}{x}$. (24山东真题)

19. 计算二重积分 I = $\iint xdxdy$, 其中D是由y = $\sqrt{1-x^2}$与直线y=x, y = 2x-2围成的闭区域. （24山东真题）

24佳鑫诺模拟卷

20. 微设函数f(x)满足$f'(x)-f(x)=e^x(2x-4)$, 且f(0) = 5, 求:

(1):函数f(x)的解析式

(2):函数$y=f(x)$的凹凸区间与拐点. (24江苏真题)

21. 当a,b取何值时，方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=1 \\ x_2+2x_3+2x_4=3 \\ 3x_1+2x_2+x_3+x_4=a \\ 5x_1+4x_2+3x_3+3x_4=b \end{cases}$,有无穷多解，并写出通解.

（24佳鑫诺模拟卷）

22. 要建造一个容积为$36m^2$的长方形蓄水池（无盖），且底面长宽之比是3:1，已知池底单位造价为池侧面造价的2倍，问蓄水池的长、宽、高分别是多少时，才能造价最低.（24佳鑫诺模拟卷）

23. 设函数f(x)在闭区间[0,1]上连续，在开区间(0,1)内可导,且f(0)=1,f(1)=0,证明：
(1)在开区间(0,1)内至少存在一点η,使得f(η)=η.
(2)在开区间(0,1)内至少存在一点ξ,使得ξf'(ξ)+f(ξ)=2ξ（24江苏真题）

第四套仿真模拟卷数一答案

学年学期: 课程名称: 专

1-10.

A A A B D C A D D C

11. $t_0=0$ 12. 0 13. $\frac{112\pi}{27}$ 14. $\frac{20dx+3dy}{2x+3y}$ 15. $\begin{pmatrix}1 & -4\\ 1 & -7\end{pmatrix}$

16. $y=e^{x}(\cos 2x\, C_1+C_2\sin 2x)$

17. $\frac{2}{(1-x)^2}-\frac{1}{1-x}$ $x\in(-1,1)$.

18. $\frac{3}{2}$

19. $\frac{2+\sqrt{2}}{6}$

20. (1) $y=e^{x}(x^2-4x+5)$

(2). 凹: $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

凸: $(-1,1)$

$(-1,\frac{10}{e})$, $(1,2e)$.

21. $b=2$、$a=2$.

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=k_1\begin{pmatrix}1\\-2\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}1\\-2\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-2\\3\\0\\0\end{pmatrix}$$

22. 长为6.m 宽为2m 高为3m

23. (1) 惠斯通定理.

(2) 罗尔定理.